

1. Introducción al CIM

Fabricación Integrada



Concepto de Producción

- Se entiende por **producción**, el conjunto de actividades interrelacionadas que incluyen el diseño del producto y la documentación, selección de los materiales, planificación, fabricación, control de calidad, tareas de dirección y venta del producto.

Concepto CIM

CIM (Computer Integrated Manufacturing) es una **estrategia de gestión** basada en la **integración de sistemas** para mejorar los resultados de la empresa, mediante la asistencia (siempre que sea posible) en las **funciones de empresa** existentes dentro de la organización o relacionadas con los clientes y los proveedores, de **tecnologías informáticas** adecuadas, usando **bases de datos** comunes conectadas mediante redes de ordenadores.

Problema para la integración en CIM: Diversidad e incompatibilidad de fuentes de información y bases de datos.

CIM es percibido como un asunto altamente tecnológico y debe ser considerado principalmente un asunto de gestión (management).

Concepto CIM

Concepto CIM introducido por Joseph Harrington en 1973

A lo largo de las últimas décadas, cada pocos años se han desarrollado distintas estrategias de producción-gestión:

Just –In-Time: Parte del sistema de producción de Toyota. Centrado en fabricar únicamente la cantidad necesaria de productos en el momento y lugar justo.

Lean manufacturing: Centrado en la fabricación de productos variados en pequeños lotes.

Ingeniería concurrente: Trabajo en equipos multidisciplinarios para acelerar la introducción de productos nuevos. Desarrollo simultáneo e integrado del diseño de productos con los restantes procesos relacionados como marketing, fabricación y ventas.

Concepto CIM

Estas estrategias buscan en general objetivos comunes (formas distintas de enfocar los mismos problemas) → **Flexibilidad, eficiencia y control**. Requieren:

- Integrar de forma efectiva distintos Departamentos de la empresa y proveedores.
- Trabajo en equipos multidisciplinarios.
- Control exhaustivo de los inventarios y producción.
- Acceso y aprovechamiento de la información.
- Etc.

El concepto CIM supone una visión amplia del sistema productivo que permite abarcar en gran medida dichas estrategias de producción.

Concepto CIM

Sev V. Nagalingam, Grier C.I. Lin (*CIM—still the solution for manufacturing industry*)

- El potencial de las estrategias CIM en la industria de la producción es enorme y permite abordar la consecución de los principales objetivos actuales de una forma integral.
- Diversos desarrollos actuales facilitan su implantación:
 - Desarrollo de las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación).
 - El Internet de las cosas, *Big data*: Es crítico estrategias y sistemas que permitan aprovechar de forma efectiva toda esa información.
 - Inteligencia artificial (herramientas de procesamiento avanzado predictivas desarrolladas a partir de gran cantidad de información).

Digitalización y CIM

Digitalización: Proceso mediante el cual, en todo ámbito posible, se implantan y aplican tecnologías digitales.

Sistema analógico: Sistema cuyas señales se representan con valores continuos, es decir, que admite números o valores infinitos.

Sistema digital: Sistema que puede generar, procesar, transmitir o almacenar señales mediante dígitos y que solo admite valores discretos (conjunto limitado de números o valores).

Digitalización y CIM

Ventajas de la Digitalización:

- ✓ La información se puede almacenar de manera más eficiente y en mayor cantidad
- ✓ La información es más estable (más resistente al ruido, menos problemas de degradación, etc.).
- ✓ Utilización de tecn. informáticas para el almacenamiento, procesamiento e integración de información, automatización de acciones, etc. Sinergias con la automatización avanzada

*Aprovechamiento de tecnologías **Big Data**, procesamiento y automatización avanzados (**Inteligencia artificial**, etc.), conectividad de sistemas, **monitorización y control**, etc.*

Linoit

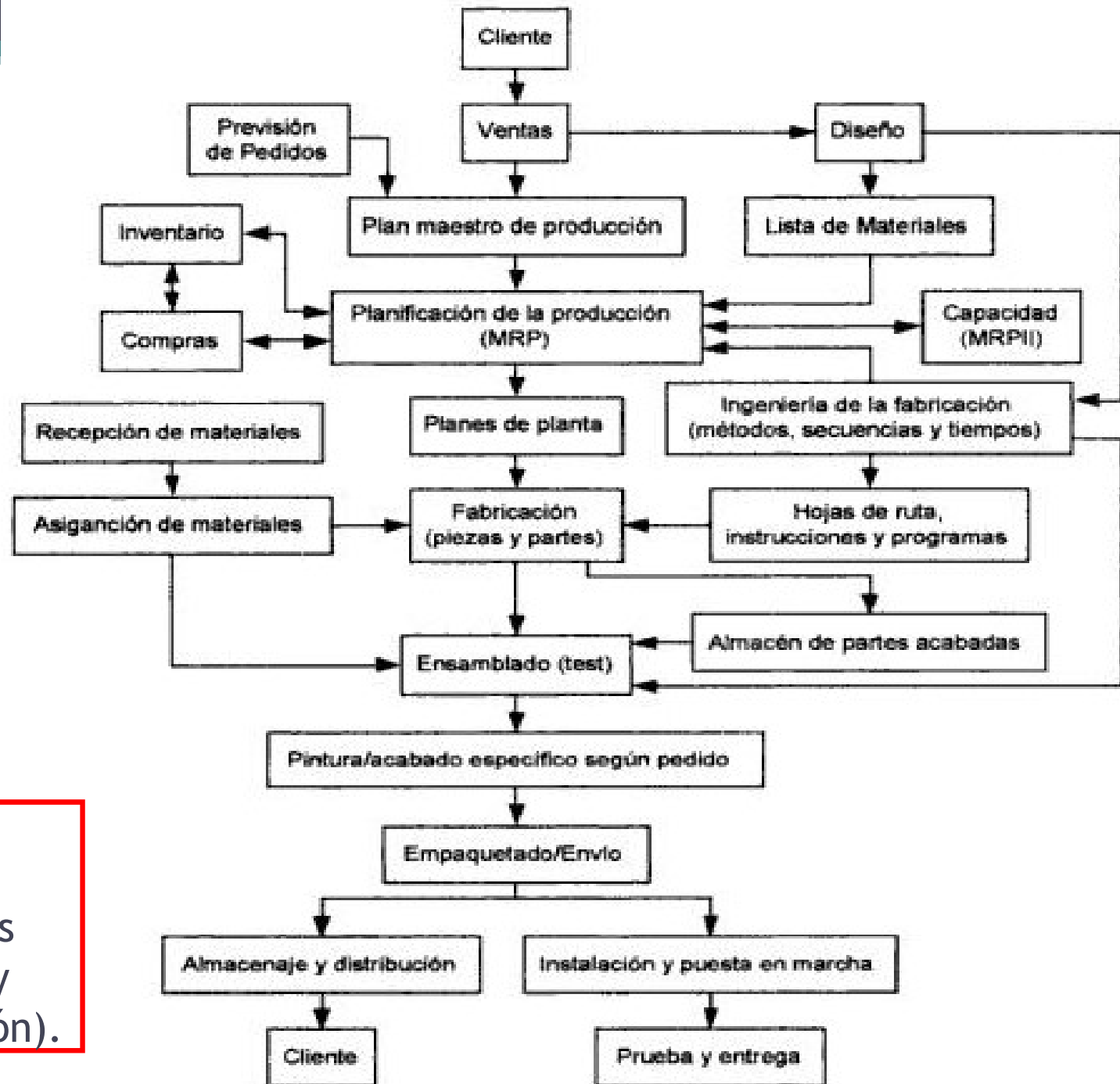
CIM en Producción

- CIM se aplica en las empresas que tratan de **integrar**, en mayor o menor medida, utilizando medios informáticos, todas las **áreas de la empresa**:

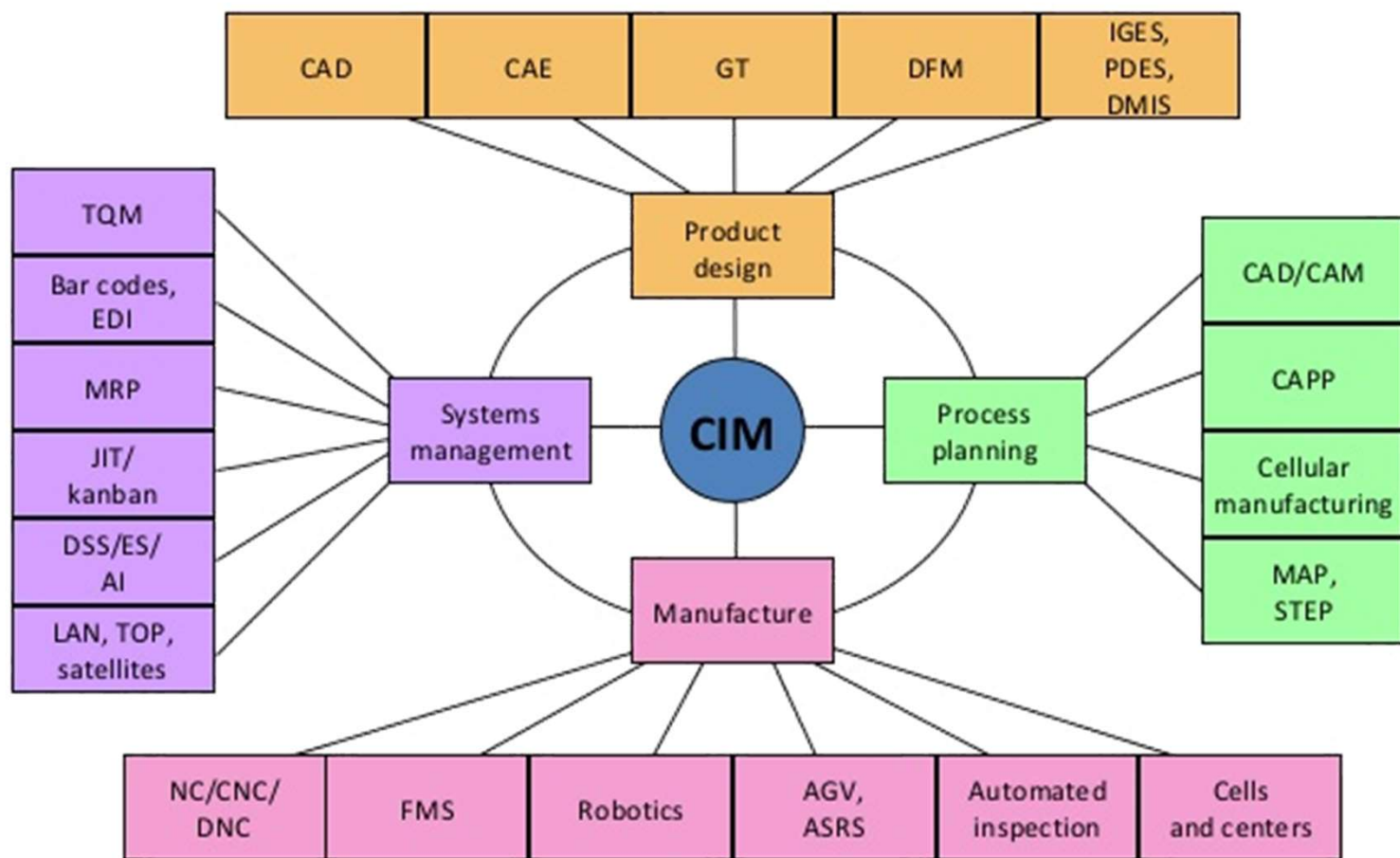
- | | |
|--|-----------------------------------|
| • Pedidos | • Planificación de la fabricación |
| • Control de inventarios | • Automatización de la producción |
| • Planificación de necesidades de materiales | • Control de calidad |
| • Diseño del producto y proceso | • Ensamblado automático |
| • Simulación de procesos | • Control de ventas |

CIM implica integrar todas las etapas de la producción. En la práctica muchas compañías han logrado grandes beneficios al **implementar sistemas CIM parciales**

Actividades Empresa de Producción



Considerar relaciones con otras empresas (proveedores y subcontratación).



Componentes del CIM

- Etapa de diseño y definición del producto y del proceso de fabricación
 - **CAD** (Computer Aided Design), o diseño asistido por computador.
 - **CAE** (Computer Aided Engineering), o ingeniería asistida por computador.
 - **CAPP** (Computer Aided Process Planning), o planificación de procesos asistida por computador.

Componentes del CIM

- En la etapa de fabricación:
 - *Maquinaria para manufactura :*
 - Máquinas herramientas CNC
 - Sistemas flexibles de fabricación (FMS)
 - Equipos de ensamblaje automático,
 - Líneas de transferencia
 - *Maquinaria auxiliar para manufactura:*
 - Sistemas de almacenamiento automático.
 - Vehículos guiados automáticamente.
 - Robots



Componentes del CIM

- Para la planificación y control :

La tecnología CIM que mejora la planificación de la producción son los sistemas MRP o MRP II (manufacturing resource planning) o planificación de recursos de fabricación.

Industria 4.0 (Fábricas Inteligentes)

Industria 4.0 y CIM:

INDUSTRIA 4.0 RECUPERA EL CONCEPTO CIM Y LO ACTUALIZA (NUEVAS TECNOLOGÍAS DISPONIBLES) (FUNDAM. CONECTIVIDAD E INTELIGENCIA ARTIFICIAL).

¿4ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL?

